

1.2)

$$\langle \cdot \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

A je symetrická matice $n \times n$

$\langle \cdot \rangle$ je skalární součin $\Leftrightarrow$

$$a_{11} > 0 \text{ a } \det(A) > 0$$

Ornaučme si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $a, b, c \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow A$ určuje skalární součin.

Násobení matice je lineární a A je symetrická a A je pozitivní

definice:

Nějme $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, pak platí

$$\vec{r}^T A \vec{r} > 0$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} > 0$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + cy \end{pmatrix} > 0$$

$$(ax^2 + bxy + bxy + cy^2) > 0$$

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 > 0$$

a, c musí být nenulové, jinak by existovaly nulové vektory,

jejich norma na druhou by byla
mala, avšak to má platit jen
pro nulový.

dále upravíme:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 > 0$$

$$a \left(x^2 + \frac{2b}{a} xy + \frac{c}{a} y^2 \right) > 0$$

$$a \left(x^2 + \frac{2b}{a} xy + \frac{b^2}{a^2} y^2 + \frac{ac}{a^2} y^2 - \frac{b^2}{a^2} y^2 \right) > 0$$

$$a \left(\left(x + \frac{b}{a} y \right)^2 + \left(ac - b^2 \right) \cdot \frac{y^2}{a^2} \right) > 0$$

aby výraz byl > 0 musí platit

$$a > 0 \text{ a}$$

$$\underbrace{\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{(ac - b^2)}_{> 0} \cdot \underbrace{\frac{y^2}{a^2}}_{\geq 0} \geq 0$$

$$\Rightarrow ac - b^2 > 0 \rightarrow \det(A) > 0$$

⇐ Potřebujeme ověřit, že A je
matričné definitní

Pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ nemulový, má platit

$$\vec{u}^T A \vec{u} > 0$$

Potřebujeme mít dobrý znam.

$$a \left(\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + (ac - b^2) \cdot \frac{y^2}{a^2} \right)$$

Nikdyže $a > 0$ a $a - b^2 > 0$

Proveďte celý výraz $\text{unde} > 0$.

Proveďte celý výraz $\text{unde} > 0$.

$$\vec{u}^T A \vec{u} > 0$$

Když dosadíme $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\text{unde} < \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

0